113年第三次航海人員測驗【306】一等管輪(公)【000012】船用電機與自動控制

(A) 1. 白金感溫電阻其電阻值會隨溫度增加，產生何種變化？
A. 電阻值會隨溫度增加而增加
B. 電阻值會隨溫度增加而減少
C. 電阻值不隨溫度變化
D. 電阻值會隨溫度增加有時增加有時減少

(B) 2. 在小訊號電晶體放大電路中，直流電源提供的偏壓，其主要目的為何？
A. 提供放大輸入訊號所須之能量
B. 提供適當的操作點
C. 控制電晶體回授電壓
D. 產生電壓放大效應

(A) 3. 一般熱變換器式交流功率計是利用比壓器輸入之電壓與比流器輸入之電流產生熱量，然後由哪一裝置轉換為熱電動勢，此熱電動勢與消耗功率成正比例？
A. 熱電偶
B. 熱敏電阻
C. 白金感測器
D. 位移感測器

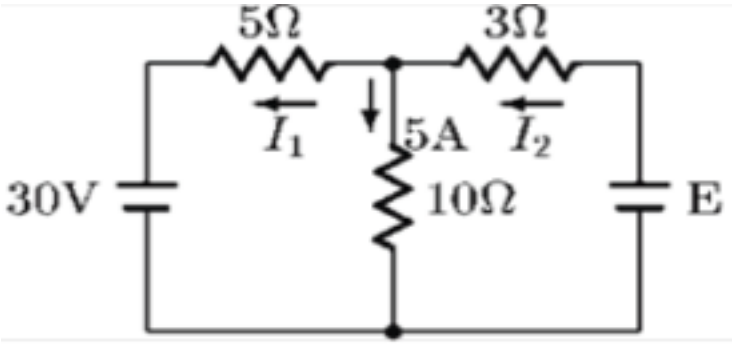
(D) 4. 下列何種情況能視為最佳控制系統？
A. 輸出和輸入之比值為極大值
B. 輸出和輸入之比值為極小值
C. 輸出和輸入之相差值為極大值
D. 輸出和輸入之相差值為極小值

(D) 5. 下列何者不是MOSFET的腳位名稱？
A. 汲極 (drain)
B. 閘極 (gate)
C. 源極 (source)
D. 射極 (emitter)

(A) 6. 在船用柴油主機操控系統的五大單元中，下列何者可說是柴油主機控制系統的核心裝置？
A. 遙控裝置
B. 安全保護裝置
C. 測速裝置
D. 控制操縱台

(A) 7. 電容C、電壓V及電荷Q三者之關係為何？
A. V=Q/C
B. Q=V/C
C. Q=C/V
D. V=CQ

(D) 8. 如圖所示的電路，求電壓E的值為多少？



A. 23V
B. 42V
C. 63V
D. 77V

(B) 9. 冷卻水控制閥流量之自動調整所依據的訊號為何？
A. 轉速
B. 溫度
C. 電壓
D. 電流

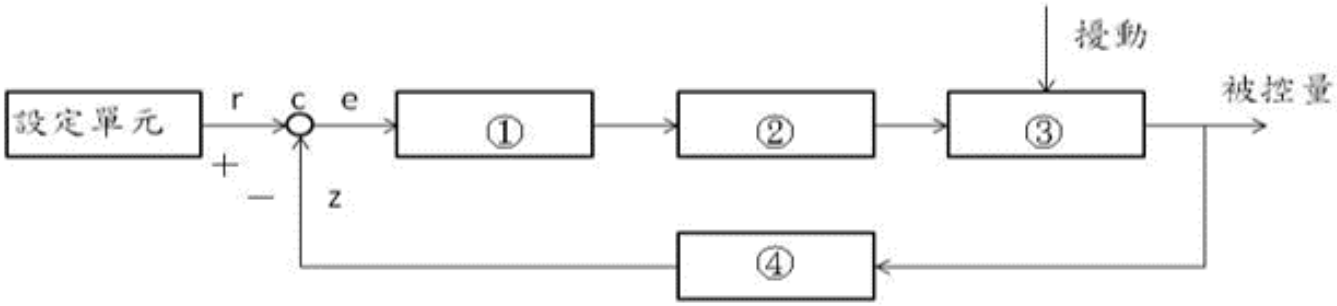
(C) 10. 船用柴油主機一般的運轉狀況，可分為下列哪兩種類型？
A. 一般狀況與異常狀況
B. 緊急狀況與臨界狀況
C. 一般狀況與緊急狀況
D. 臨界狀況與異常狀況

(D) 11. 三相感應電動機在起動之時，發現電動機出現嗡嗡聲但無法轉動，其可能的原因為何？
A. 無供應電壓
B. 電壓過低
C. 過載
D. 欠相運轉

(A) 12. 對液壓控制系統之油壓作調節，以達到保護、安全或控制致動器的迴路為下列何者？
A. 壓力控制迴路
B. 速度控制迴路
C. 方向控制迴路
D. 多缸控制迴路

(B) 13. 船舶電器設備保養工作之四大重點為何？
A. 清潔、通風、絕緣及潤滑
B. 清潔、乾燥、絕緣及潤滑
C. 清潔、乾燥、試驗及潤滑
D. 通風、乾燥、絕緣及潤滑

(C) 14. 在回授控制系統方塊圖中，訊號線 e 代表下列何種訊號？



A. 輸出訊號
B. 回授訊號
C. 誤差訊號
D. 設定訊號

(B) 15. 鍋爐自動燃燒控制裝置中，在因應蒸氣之需求量變化時，下列何者不是自動控制系統立即操控的對象?
A. 送入爐膛的燃油
B. 蒸氣的供給量
C. 供給燃燒之空氣
D. 送入鍋爐的給水

(C) 16. 下列何項控制之主要目的是在消除穩態誤差？
A. 開關控制
B. 微分控制
C. 積分控制
D. 比例控制

(C) 17. 在鍋爐發生高水位時，會有那些安全防護？
A. 燃燒器跳脫
B. 給水泵自動切換
C. 高水位警報
D. 開啟安全閥

(B) 18. 監視系統中，為防止大風浪所產生的暫態訊號引起的警報，通常對偵測單元作何調整？
A. 延續調整
B. 延時調整
C. 預警調整
D. 失效調整

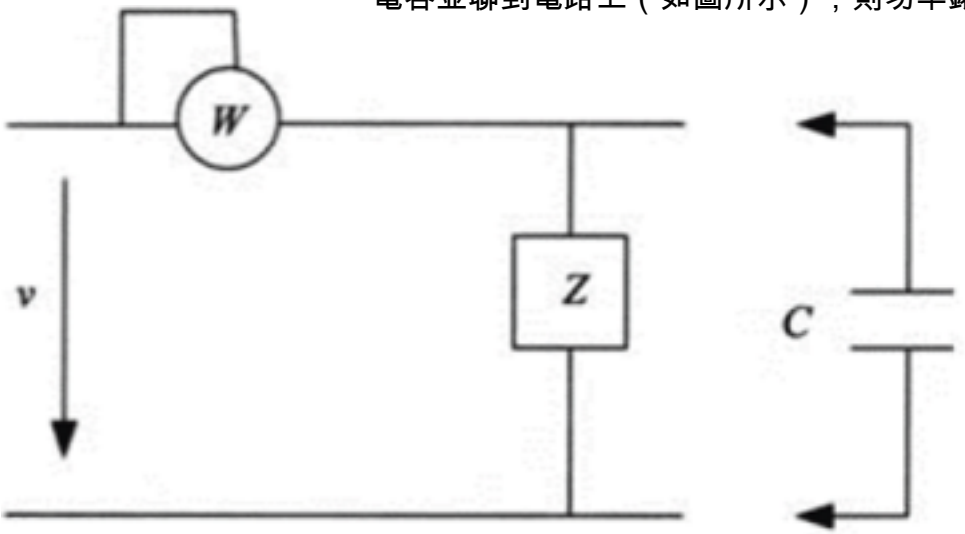
(C) 19. 下列何者不屬直流發電機的電損?
A. 銅損
B. 磁滯損
C. 風損
D. 渦流損

(D) 20. 船舶監視系統的設立，其目的是為了下列哪一種保養策略，對系統進行監控？
A. 修正性保養
B. 預防性保養
C. 定時性保養
D. 依情況保養

(C) 21. 三台匝數比為30:1的相同單相變壓器接成Δ-Y接線時(正常連接)，則一次側線電流及相電流相位關係為何？
A. 線電流及相電流相位同相
B. 線電流相位領先相電流相位30度
C. 線電流相位落後相電流相位30度
D. 線電流相位領先相電流相位120度

(D) 22. 將50庫倫電荷升高電位10伏特時，需作功多少焦耳？
A. 5 J
B. 125 J
C. 375 J
D. 500 J

(A) 23. 某負載Z接於v = 200 V，f = 50 Hz的電源上；功率錶測得該電路的功率為2 kW。現將 $X_c = 20\Omega$ 電容並聯到電路上（如圖所示），則功率錶的讀數變為：



A. 2 kW
B. 4 kW
C. 6 kW
D. 8 kW

(D) 24. 兩個電阻 R_1與R_2 串聯，計算 R_1 上電壓的公式是（I、U分別為總電流、總電壓）：

$$U_1 = R_1 I/(R_1 + R_2)$$

A.

$$U_1 = R_2 I/(R_1 + R_2)$$

B.

$$U_1 = R_2 U/(R_1 + R_2)$$

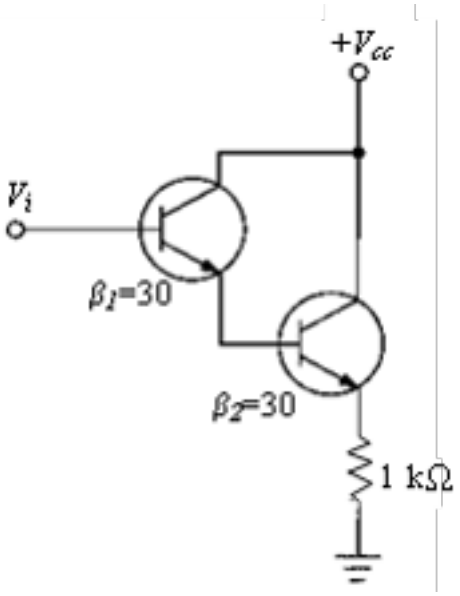
C.

$$U_1 = R_1 U/(R_1 + R_2)$$

D.

(A) 25. 主配電盤及緊急配電盤之間設有何種裝置，以保證兩配電盤不會發生電力同時供電到匯流盤的現象？
A. 電氣互鎖裝置
B. 低壓跳脫裝置
C. 平衡電力裝置
D. 分離絕緣裝置

(A) 26. 每一種柴油引擎都有其臨界速率（Critical speed）亦稱為危險轉速，此為引擎在此轉速運轉時之頻率與下列何種頻率相互共振而稱之？
A. 推進軸系之自然頻率
B. 螺旋槳旋轉之頻率
C. 透平機所產生之頻率
D. 主冷卻海水泵的迴轉頻率



(D) 27. 如附圖所示，達靈頓電路之電流增益近似值為多少？
A. 1
B. 30
C. 60
D. 900

(C) 28. 依照中國驗船協會（CR）的規定，交流發電機的電壓變動率不應超過額定電壓之多少(%)？
A. ±4.5
B. ±3.5
C. ±2.5
D. ±1.5

(B) 29. 下列何種方法可以用來改變直流電動機的轉向？
A. 同時改變主磁通的方向與電樞之電流方向
B. 改變主磁通方向或改變電樞中之電流方向
C. 改變電源電壓的大小
D. 改變電源電壓的極性

(B) 30. 使用PID控制器時，能消除穩態誤差的動作為何？
A. 比例動作
B. 積分動作
C. 微分動作
D. 正動作

(D) 31. 若磁場的磁通量為Φ，磁力線通過的面積為A，磁場強度為H，導磁係數為μ，則彼此的關係為：

A. $$H = \mu A \Phi$$

B. $$H = \mu \frac{\Phi}{A}$$

C. $$H = \frac{A}{\mu\Phi}$$

D. $$H = \frac{\Phi}{\mu A}$$

(A) 32. 自動分級保護或叫先期跳脫（Preferential trip）的作用是：
A. 當發電機過載，將次要負載分批從電力系統中自動移除，以保證電動機正常工作
B. 當發電機過載，將大功率負載從電路系統中儘速切除，以保證電動機正常工作
C. 當電路系統發生故障時，任選部分負荷從電路系統中自動切除，以保證電動機正常工作
D. 自動切除所有高、低功率的負載後，再重新進入自動並聯模式

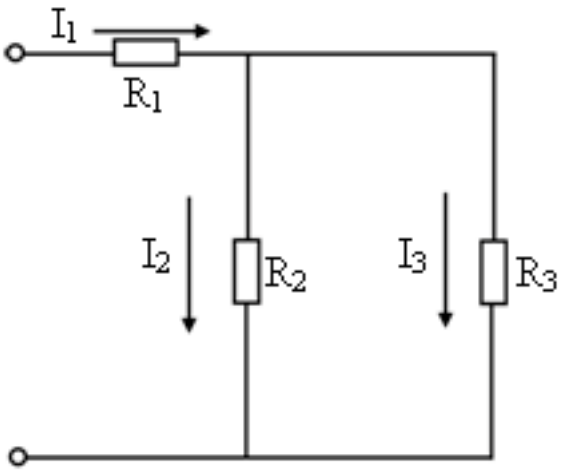
(A) 33. 分散式船舶監視與控制系統的各控制單元，其主控權交給現場的：
A. 控制單元
B. 各種感測器
C. 警報器單元
D. 指示燈單元

(C) 34. 發電機空氣斷路器（ACB）發生過載跳脫，再次連接供電前應先作何處理？
A. 調整失電壓跳脫器的設定值
B. 調整過電流跳脫器的設定值
C. 切斷次要負載
D. 切斷大功率負載

(B) 35. 三相感應電動機銘牌上的功率因數值所指為何？
A. 任意狀態下的功率因數
B. 額定狀態下的功率因數
C. 任意狀態下相電壓與相電流之間的相位差
D. 額定狀態下線電壓與線電流之間的相位差

(B) 36. 電路如附圖所示，已知：

$R_1 = 5\,R_3$，$R_2 = 4\,R_3$，$I_1 = 5\,A$，則 I_2 = ？



A. 4 A

B. 1 A
C. 5 A
D. 0.67 A

(A) 37. 開迴路控制系統（Open loop control）之特點為：
A. 即使有量測裝置但未回授
B. 沒有致動裝置
C. 沒有控制器
D. 控制器為比例控制模式

(A) 38. 雙接面電晶體（BJT）可視為：
A. 電流控制的電流源
B. 電流控制的電壓源
C. 電壓控制的電流源
D. 電壓控制的電壓源

(A) 39. 為了防止鎢絲因高溫而蒸發，將燈泡中抽成真空後封入惰性氣體的為下列何種燈？
A. 白熱燈
B. 螢光燈
C. 水銀燈
D. 鹵素燈

(A) 40. 下列有關船舶照明線路上之照明裝置之規定何者正確？
A. 依中國驗船中心規定須經檢驗確認其適用性
B. 依中國驗船中心規定可不必檢驗確認其適用性
C. 依中國驗船中心規定由照明設備製造廠商檢驗即可
D. 依中國驗船中心規定由購買者確認其功能即可